

Politechnika Warszawska
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Optymalizacja PID tempomatu BMW M3 metodą Monte Carlo w środowisku chmurowym

Obliczenia Inżynierskie w Chmurze

Wykonał: inż. Damian Mioduszewski 321261

Prowadzący: dr inż. Mateusz Żbikowski

Warszawa 2025

1. Wprowadzenie

Celem niniejszego projektu jest przeprowadzenie obliczeń optymalizacyjnych regulatora PID dla tempomatu samochodu BMW M3 przy użyciu metody Monte Carlo. Optymalizacja ma na celu wyznaczenie nastaw regulatora K_p, K_i, K_d , które minimalizują błąd odwzorowania zadanej prędkości w określonym czasie. Symulacja uwzględnia ograniczenie mocy silnika, przyczepność oraz komfortowe limity przyspieszania i hamowania.

Aplikacja została skonteneryzowana przy użyciu Dockera i uruchomiona na maszynie wirtualnej Microsoft Azure — porównano czas wykonania obliczeń lokalnie i w środowisku chmurowym dla 10 000 iteracji metody Monte Carlo. Dane wejściowe m.in. prędkość początkowa są w aktualnej implementacji ustawiane w kodzie. Przy użyciu na realnym obiekcie można je zastąpić rzeczywistym odczytem z prędkościomierza.

2. Opis zagadnienia

Problem sterowania prędkością pojazdu (tempomat) jest klasycznym zagadnieniem automatyki, polegającym na utrzymaniu zadanej wartości zmiennej procesowej mimo występowania zakłóceń zewnętrznych. W projekcie zamodelowano fizykę samochodu BMW M3 G80 3.0i Competition xDrive o masie $m = 1855$ kg i mocy silnika $P = 353$ kW ≈ 480 KM.

Model uwzględnia następujące siły działające na pojazd:

- Siła napędowa ograniczona zarówno przez moc silnika ($F_{power} = P/v$), jak i przez siłę przyczepności ($F_{traction} = \mu mg$); dostępna siła napędowa to wartość minimalna z tych ograniczeń.
- Opór aerodynamiczny zależny kwadratowo od prędkości: $F_{drag} = \frac{1}{2} \rho C_d A v^2$.
- Składowa grawitacyjna wynikająca z nachylenia terenu: $F_{grav} = mg \sin(\alpha)$.

Do sterowania wykorzystano algorytm PID (Proporcjonalno-Całkująco-Różniczkujący), opisany równaniem:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{d_e(t)}{dt},$$

gdzie:

$$e(t) = v_{zadana} - v(t).$$

Sygnał wyjściowy $u(t)$ to sygnał otwarcia przepustnicy/hamulca.

W projekcie wprowadzono dodatkowe ograniczenia wynikające z rzeczywistych uwarunkowań eksploatacyjnych pojazdu i komfortu pasażerów:

- Ograniczenie sterowania: Maksymalne otwarcie przepustnicy ograniczone za pomocą zmiennych (np. 65% przyspieszania oraz 50% hamowania).
- Ogranicznik prędkości: Fizyczna blokada prędkości maksymalnej do 250.

Metodyka optymalizacji:

- Metoda Monte Carlo (losowanie nastaw K_p , K_i , K_d z ustalonych przedziałów, 10 000 prób).
- Jako kryterium oceny użyto sumy kwadratów uchybów w całym czasie symulacji.
- W symulacji wprowadzono krótkotrwałe nachylenie terenu jako zakłócenie, w celu ukazania poprawności działania tempomatu i jego nastaw.



Rys. 1 BMW M3 G80

Skrypt znajduje się w pliku main.py, w pliku Dockerfile znajdują się instrukcje dla konfiguracji Dockera, przeniesienie pliku z kodem main.py oraz otworzenie go.

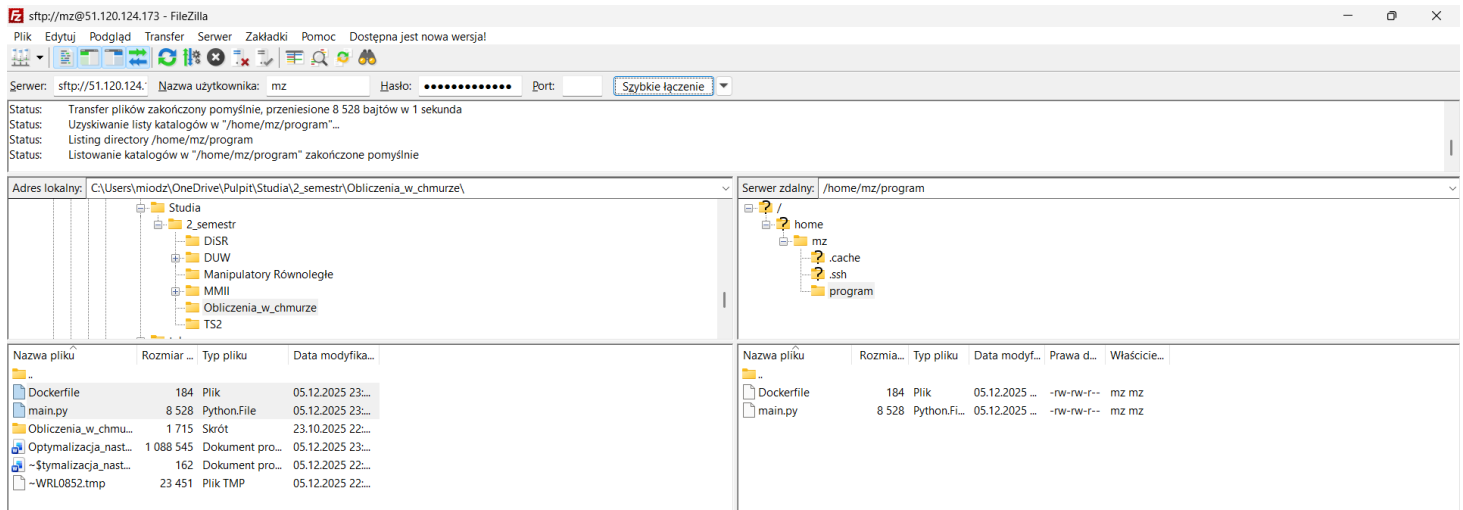
3. Przygotowanie maszyny w środowisku Microsoft Azure

W ramach projektu obliczeniowego wykorzystano maszynę wirtualną w chmurze Microsoft Azure, co pozwoliło na uruchomienie programu numerycznego do całkowania w odizolowanym, powtarzalnym środowisku. Z przyczyn techniczno – ekonomicznych wybrano system operacyjny Linux (ubuntu 24.04) w standardzie B2s v2 – zawierający 2 procesory wirtualnej i 8 GiB pamięci.

Grupa zasobów (przenieś)	: cloudeng-group	System operacyjny	: Linux (ubuntu 24.04)
Stan	: Uruchomione	Rozmiar	: Standard B2s v2 (2 procesory wirtualne vcpu, 8 GiB pamięci)
Lokalizacja	: Norway East (Strefa 1)	Publiczny adres IP podst...	: 51.120.124.173 Liczba skojarzonych publicznych adresów IP: 1
Subskrypcja (przenieś)	: Azure for Students	Sieć/podsieć wirtualna	: cloudeng-vnet/default
Identyfikator subskrypcji	: ee826766-e6e6-40d9-a797-f2506d2bcb48	Nazwa DNS	: Nieskonfigurowano
Strefa dostępności	: 1	Stan kondycji	: —

Rys. 2 Parametry maszyny wirtualnej w Azure

Przy wykorzystaniu programu FileZilla przeniesiono pliki main.py oraz Dockerfile na maszynę wirtualną. Na Rys. 3 przedstawiono zrzut ekranu z programu.



Rys. 3 Zrzut ekranu z programu FileZilla

Kod źródłowy (main.py) oraz plik konfiguracyjny dockera (Dockerfile) zostały umieszczone na maszynie wirtualnej w Azure w katalogu ~/program. Poniżej przedstawiono kolejność poleceń wykorzystanych do połączenia z maszyną, przygotowania środowiska, zbudowania kontenera Docker oraz uruchomienia programu.

- Połączenie z maszyną wirtualną przy użyciu protokołu SSH:
ssh mz@51.120.124.173

- Przejście do katalogu projektu

cd program

- Aktualizacja systemu pakietów

sudo apt-get update

- Instalacja Dockera

sudo apt install docker.io

- Budowa obrazu Dockera

sudo docker build -t obliczenia .

Zbudowano obraz dockera o nazwie obliczenia, z pliku Dockerfile.

- Usunięcie poprzedniego kontenera jeśli istnieje

sudo docker rm obliczenia

- Uruchomienie dockera, który wykonuje skrypt main.py

sudo docker run --name obliczenia -it obliczenia

- Skopiowanie rezultatów z dockera do maszyny wirtualnej:
sudo docker cp obliczenia:/home/tempomat/. /home/mz/program/
- Sprawdzenie listy kontenerów:
sudo docker ps -a
- Usunięcie Dockera po zakończonej pracy:
sudo docker rm obliczenia

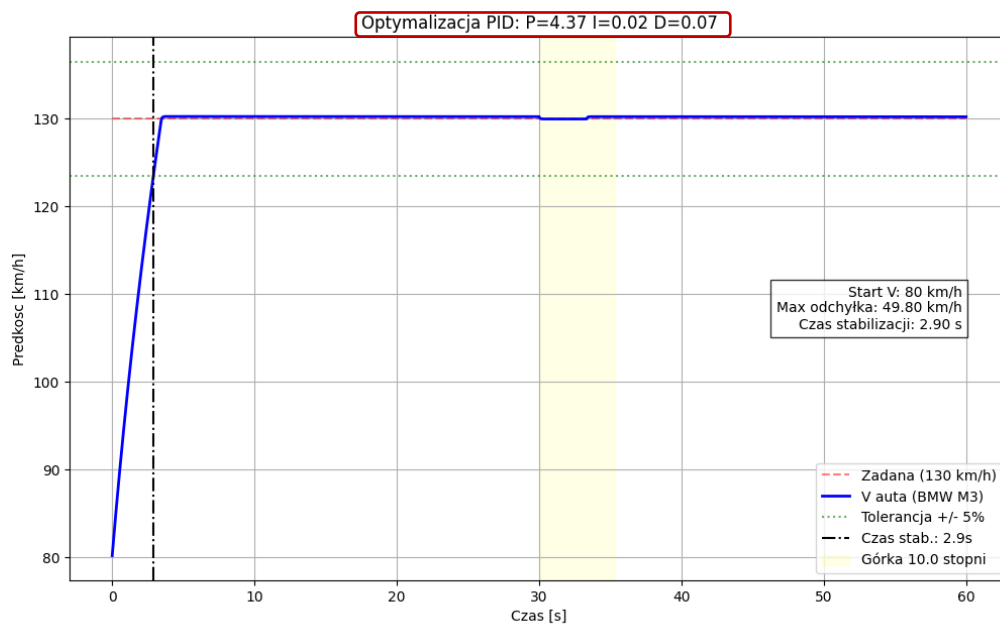
4. Otrzymane wyniki

```
mz@cloudeng:~/program$ sudo docker run --name obliczenia -it obliczenia
Symulacja Tempomatu z wykorzystaniem regulatora PID
Auto: BMW M3 Competition xDrive (dane z carfolio)

Wersja pod chmure (Docker) - 10000 iteracji
Scenariusz: Start 80 km/h -> Cel 130 km/h
Komfort: Gaz max 65.0%, Hamulec max 50.0%
Licze iteracje: 0
Licze iteracje: 2000
Licze iteracje: 4000
Licze iteracje: 6000
Licze iteracje: 8000
Koniec symulacji
Zapisano wykres: wynik.png

--- Wyniki ---
Czas obliczeń: 134.3651 s
Max odchylenie: 49.80 km/h
Czas stabilizacji: 2.90 s
Predkosc finalna: 130.19 km/h
mz@cloudeng:~/program$
```

Rys. 4 Dane wyjściowe otrzymane z konsoli CMD



Rys. 5 Przebieg regulowanej prędkości samochodu

Na podstawie uruchomionego programu uzyskano wykres przedstawiający przebieg regulowanej prędkości pojazdu za pomocą regulatora PID

Analiza uzyskanego wykresu pokazuje, że:

- układ reaguje na zmianę wartości zadającej w sposób stabilny,
- odpowiedź początkowa charakteryzuje się niewielkim przestrzałem, który jest ciężko zauważalny,
- dynamika układu jest zgodna z oczekiwaną charakterystyką PID,
- sygnał sterujący utrzymuje się w bezpiecznych granicach i nie wykazuje oscylacji nadmiernych w stosunku do wymagań.

Wyniki symulacji potwierdzają poprawne działanie regulatora oraz prawidłową konfigurację parametrów PID.

Dla powyższych danych pokazanych w konsoli CMD (Rys. 4) otrzymano następujące optymalne nastawy regulatora: $K_p = 4,37$ $K_i = 0,2$ $K_d = 0,07$.

5. Podsumowanie i wnioski

W ramach projektu przygotowano środowisko obliczeniowe na maszynie wirtualnej Microsoft Azure z wykorzystaniem technologii Docker. Program został uruchomiony w odizolowanym oraz powtarzalnym kontenerze oraz systemie, który zapewnia nienaruszone, powtarzalne środowisko z określoną mocą obliczeniową.

- Regulator PID został poprawnie zaimplementowany, co potwierdza stabilna odpowiedź układu oraz eliminacja uchybu statycznego.
- Zastosowanie konteneryzacji Dockera znacznie upraszcza uruchamianie programu i umożliwia szybkie odtwarzanie środowiska obliczeniowego na dowolnej maszynie.
- Uzyskana charakterystyka układu wskazuje, że dobrane parametry regulatora zapewniają zadowalającą dynamikę — odpowiedź jest szybka, a przestrzał jest praktycznie niezauważalny.
- Regulator reaguje w prawidłowy sposób na zakłócenie w postaci zwiększonego nachylenia jezdni.

W celu usprawnienia działania kodu można ściślej określić ograniczenia wynikające z komfortu pasażerów na działające przyspieszenia.